

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.

Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

- 1) **Nel caso di svolgimento di ciclo semplice, in un magazzino con scaffalature longitudinali e banchina di carico e scarico in posizione casuale, il layout che minimizza il percorso medio è caratterizzato da:**
 - ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari al doppio della profondità
 - ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari alla metà della profondità
 - ☐ Fronte del magazzino di dimensioni uguali alla profondità
 - ☐ **nessuna delle alternative proposte**
 - ☐ preferisco non rispondere
- 2) **Ai fini della determinazione dei costi di mantenimento a scorta di un prodotto, il tasso bancario:**
 - ☐ deve essere allocato in base alla giacenza del prodotto
 - ☐ deve essere allocato in base alla rimanenza del prodotto
 - ☐ **non deve essere allocato in quanto è un costo diretto**
 - ☐ nessuna delle alternative proposte
 - ☐ preferisco non rispondere
- 3) **La potenzialità di movimentazione di un magazzino rappresenta:**
 - ☐ Il numero di movimentazioni svolte sulle unità di carico
 - ☐ Il numero di unità di carico direttamente accessibili
 - ☐ **Il numero di movimentazioni orarie che il magazzino è in grado di svolgere**
 - ☐ Nessuna delle alternative proposte
 - ☐ Preferisco non rispondere
- 4) **Quale delle seguenti è la definizione di Logistica come proposta da AILOG (Associazione Italiana di Logistica):**
 - ☐ La logistica è quella parte del processo di supply chain che pianifica e controlla il flusso e lo stoccaggio efficiente ed efficace delle merci, dei servizi e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo, al fine di soddisfare le esigenze del cliente
 - ☐ La logistica è l'arte e scienza dell'organizzazione, della progettazione e dell'attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni
 - ☐ La logistica è la scienza della pianificazione, implementazione e il controllo di tutte le attività di movimentazione e stoccaggio che avvengono lungo la catena di approvvigionamento
 - ☐ **Nessuna delle alternative proposte**
 - ☐ Preferisco non rispondere
- 5) **In un magazzino servito da carrelli a forche, il tempo impiegato per completare una movimentazione in un ciclo combinato su un corridoio dipende da:**
 - ☐ Tipologia di unità di carico da movimentare
 - ☐ Peso dell'unità di carico da movimentare
 - ☐ Numero di operatori presenti a magazzino
 - ☐ **Numero di livelli in altezza del magazzino**
 - ☐ Nessuna delle alternative proposte
 - ☐ Preferisco non rispondere
- 6) **Il trasloelevatore è normalmente impiegato:**
 - ☐ In un magazzino a catasta
 - ☐ In un magazzino a scaffalature bifrontali
 - ☐ In un magazzino live storage

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

- ☐ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

7) Nel codice 80674313 le cifre "674" indicano:

- ☐ Il produttore (tutto o in parte)
- ☐ **Il prodotto (tutto o in parte)**
- ☐ Il prezzo (tutto o in parte)
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Utilizzando celle di stoccaggio tipo vani doppi (rispetto ai vani singoli):

- ☐ Aumenta l'indice di accesso del magazzino
- ☐ Aumenta l'indice di rotazione del magazzino
- ☐ Diminuisce la larghezza dei corridoi del magazzino
- ☐ Diminuisce la selettività del magazzino
- ☐ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

9) In una curva ABC avente pendenza 60/20:

- ☐ **Il 20% dei prodotti determina il 60% delle movimentazioni**
- ☐ Il 60% dei prodotti determina il 20% delle movimentazioni
- ☐ 20 prodotti determinano 60 movimentazioni
- ☐ 60 prodotti determinano 20 movimentazioni
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

10) La sezione posta più in basso in una etichetta logistica riporta:

- ☐ Varie informazioni in formato libero
- ☐ informazioni, in chiaro, relative all'unità di carico
- ☐ **Simboli a barre e loro interpretazione in codice numerico**
- ☐ Può contenere una qualsiasi delle indicazioni sopra riportate, a seconda del tipo di unità di carico di cui trattasi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

11) L'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli è:

- ☐ L'imballaggio primario
- ☐ L'imballaggio secondario
- ☐ **L'imballaggio terziario**
- ☐ Il container
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

12) L'Incoterm DDP rappresenta una modalità di resa della merce:

- ☐ franco fabbrica
- ☐ **franco destino**
- ☐ che comprende il trasporto principale
- ☐ che non comprende il trasporto principale
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

13) L'Italia è attraversata da:

- ☐ 0 Rail Freight Corridors
- ☐ 2 Rail Freight Corridors
- ☐ 3 Rail Freight Corridors
- ☒ **4 Rail Freight Corridors**
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) E' dato un magazzino a scaffalature trasversali, gestito con politica shared storage, con banchina di I/O sul vertice della scaffalatura larga $a=35$ m e profonda $b=55$ m. Nel magazzino vengono effettuati il 12% di cicli combinati su un corridoio, il 30% di cicli semplici e il 58% di cicli combinati su due corridoi. Il percorso medio compiuto nel magazzino:

- ☐ è lungo circa 120 m;
- ☒ **è lungo circa 150 m**
- ☐ è lungo circa 180 m
- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☒ **nessuno dei precedenti**
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

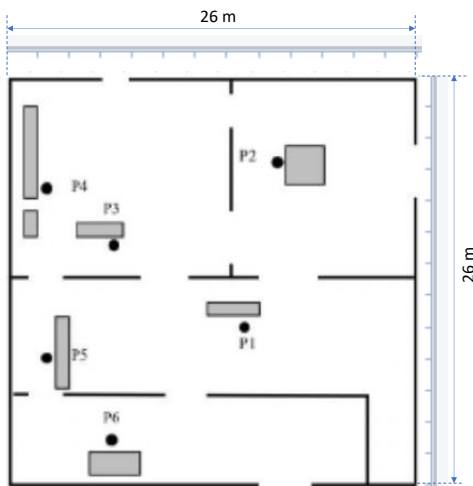
r_ciclo semplice 180 m	$4(a/2+b/2)$	30%	54	a	35				
				b	55				
r_ciclo combinato1 108,3333 m	$2(a/2+b/2)+b/3$	12%	13						
r_ciclo combinato2 156,67 m	$2(a/2+b/2)+(b/2+a/3+b/2)$	58%	90,86667						
			157,8667						
			nessuno dei precedenti						
			ho comunque considerato valida, se supportata dal calcolo corretto, anche l'opzione "è lungo circa 150 m"						

15) Si supponga di dover servire, con un sistema di AGV, i 6 punti di prelievo/deposito materiale indicati nella figura sottostante. Gli AGV scelti hanno una velocità media di 0.5 m/s quando carichi, 0.6 m/s quando scarichi. Il tempo fisso di carico o scarico del materiale è pari a 10 secondi. Considerando il numero di tragitti per turno (8 ore) indicato nella tabella a destra, e assumendo una disponibilità dei mezzi pari al 95%, il numero di AGV necessari a servire il sistema:

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____



DA/A	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	-	150	160	100	80	200
P2	10	-			200	
P3		80	-		200	
P4				-		120
P5		150			-	
P6			10			-

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ è pari a 6
- ☐ è pari a 8
- ☐ è pari a 10
- ☐ **nessuno dei precedenti**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Cominciamo osservando che le lunghezze dei percorsi che non compaiono in tabella non devono, ovviamente, essere calcolate (sarebbe una inutile perdita di tempo).

Perciò i tragitti da calcolare sono:

- Da 1 a 2;
- Da 1 a 3;
- Da 1 a 4;
- Da 1 a 5;
- Da 1 a 6;
- Da 2 a 5;
- Da 3 a 2;
- Da 3 a 5;
- Da 4 a 6;
- Da 6 a 3

(i reciproci, laddove servissero, NON DEVONO essere calcolati; si può ovviamente assumere che AGV svolga lo stesso percorso, quindi la lunghezza è già nota)

Il percorso da 1 a 2, ad esempio, è circa quello in figura e misura:

- circa 5 quadretti in altezza;
- circa 2 quadretti lateralmente
= 7 quadretti

1 quadretto, come si deduce facilmente dall'immagine, misura 2 m

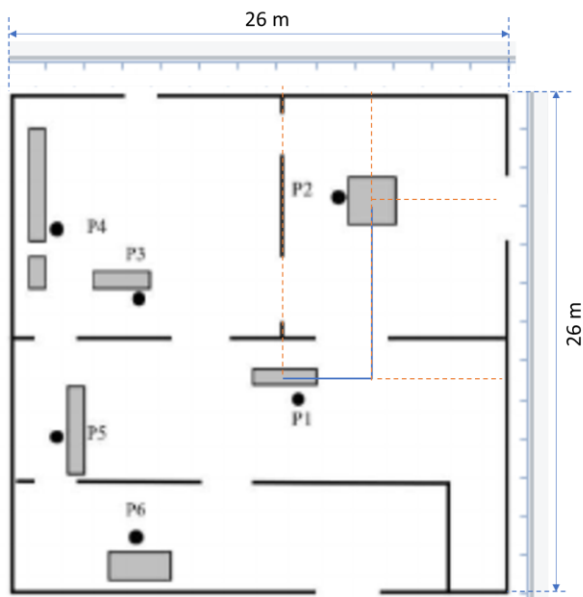
Pertanto, $7 \cdot 2 = 14$ m è all'incirca la distanza tra le due stazioni

Procedendo allo stesso modo con gli altri collegamenti si trovano i valori riportati in tabella sopra. Il resto dei calcoli segue le formule viste a lezione relativamente al dimensionamento del numero di AGV

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____



Lunghezza percorsi	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1		7	5	10	7	8
P2	7				12	
P3		7			6	
P4						11
P5		12				
P6			10			

(in quadretti)

Lunghezza percorsi	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	0	14	10	20	14	16
P2	14	0	0	0	24	0
P3	0	14	0	0	12	0
P4	0	0	0	0	0	22
P5	0	24	0	0	0	0
P6	0	0	20	0	0	0

(in metri; 1 quadretto = 2m come si può facilmente intuire dal disegno)

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

Tempo necessario (s)	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	0	4050	4000	3000	2160	5600
P2	284	0	0	0	6400	0
P3	0	2272	0	0	5200	0
P4	0	0	0	0	0	3720
P5	0	5160	0	0	0	0
P6	0	0	320	0	0	0

tempo disponibile (turno)	8 ore
N-AGV	2
N.B. Il valore è TALMENTE INFERIORE a quello minimo proposto come opzione di risposta (6 AGV) che anche una diversa approssimazione nel calcolo delle distanza NON può condurre ad una risposta diversa da "NESSUNO DEI PRECEDENTI"	

16) È dato un magazzino drive in, con 5 livelli in altezza. In ciascun livello del magazzino sono contenute 9 unità di carico in profondità. Il magazzino consiste di 10 udc in larghezza. Le unità di carico hanno dimensioni 1200x800x1500 [mm]. Montanti e correnti hanno uno spessore di 7 cm. Si assumano giochi laterali per 5 cm e in altezza per 15 cm. L'accesso al magazzino richiede un corridoio di ingresso di larghezza 3 m. **La selettività del magazzino:**

- ☐ non è determinabile con i dati forniti
- ☐ vale 0.5
- ☐ **vale 0.1**
- ☐ vale 0.8
- ☐ vale 0.25
- ☐ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

livelli in altezza	5	selettività 0,111111																	
udc in profondità	9	(1/9)																	
udc in larghezza	10																		
dimensioni udc	1200																		
	800																		
	1500																		
montanti/correnti	7 cm																		
g_laterale	5 cm																		
g_altezza	15 cm																		
corridoio	3 m																		

17) Un'azienda deve progettare un sistema di stoccaggio che contenga 10.000 unità di carico tipo su pallet EUR, con altezza 1650 mm. Sono noti i seguenti dati di progetto:

- larghezza del corridoio: 3000 mm;
- altezza massima di presa forche dei carrelli: 10000 mm
- altezza massima del capannone in cui sarà inserito il magazzino: 12 m
- larghezza massima del fronte del magazzino: 22 m

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

In caso di realizzazione di un magazzino a scaffalature bifrontali, con spessori di montanti e correnti pari a 7 cm, e ipotizzando giochi in larghezza per 5 cm e in altezza per 15 cm, la profondità del magazzino che consente di soddisfare alla ricettività richiesta:

- ☐ non può essere determinata
- ☐ è inferiore a 40 m
- ☐ è compresa tra 40 e 55 m
- ☐ è compresa tra 55 e 70 m
- ☐ **è maggiore di 70 m**
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

R	10000		larghezza magazzino	22 m					
corridoio	3 m		profondità magazzino	221,6 m		(direi che l'opzione è poco opinabile...)			
h_forche	10 m								
h_magazzino	12 m								
					numero moduli lungo b				
scaffalature bifrontali			N-moduli lungo a	3	278	834	10008		
montanti/correnti	7 cm			16,62	289,12				
g_altezza	15 cm								
g_laterali	5 cm		N-moduli lungo a	21	40	840	10080		
				21,84	221,6				
udc	1200 mm								
	800 mm								
	1650 mm								
cella stoccaggio (singola)	1040 mm								
	1270 mm								
	1870 mm								
modulo = (c+2p)*l	5,7616 m2		1,04 lato 1						
			5,54 lato 2						
nlivelli	6								
nppm	12								
N-moduli	834								

18) Un materiale di pezzatura medio-fine viene trasportato su un elevatore a tazze che consiste di 60 tazze, ognuna avente capacità di 5 litri. Il materiale ha una densità 3.6 g/cm³ e riempie le tazze nella misura dell'85% circa. I centri dei rulli dell'elevatore distano 12 m; i rulli hanno un diametro di 45 cm e ruotano alla velocità di 48 giri al minuto. La portata dell'elevatore:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 15 kg/s
- ☐ è compresa tra 15 e 30 kg/s
- ☐ **è compresa tra 30 e 45 kg/s**
- ☐ è maggiore di 45 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative fornite
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE - traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

densità	3,6 g/cm3								
	3600 kg/m3								
tazze	60								
capacità	5 litri		capacità	0,005 m3					
coefficiente riempimento	85%								
interasse	12 m								
diametro	0,45 m								
velocità	48 giri/min		giro	1,413717 m					
	1,131 m/s								
lunghezza nastro	25,41372 m								
n (tazze/lunghezza)	2,36								
	(a nulla vale l'osservazione che "il passo non è fornito", perché come potete vedere, era calcolabile)								
portata	40,85327 kg/s								
